



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
18-02-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - (i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

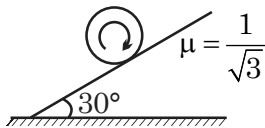
1. Hydrogen atoms in states of high quantum number have been created in the laboratory and observed in space. They are called **Rydberg atoms**. Find the quantum number of the Bohr orbit in a hydrogen atom whose radius is 0.0100 mm.
- (A) 435 (B) 490
(C) 510 (D) 610

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रयोगशाला में उच्च क्वान्टम संख्या वाली अवस्थाओं में हाइड्रोजन परमाणु निर्मित किये गये हैं तथा इन्हें समष्टि में प्रेक्षित किया गया है। इन्हें रिडबर्ग परमाणु कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में उस बोहर कक्षा की क्वान्टम संख्या ज्ञात कीजिये जिसकी त्रिज्या 0.0100 mm है।
- (A) 435 (B) 490
(C) 510 (D) 610

2. A disc is rotated about its axis with a certain angular velocity and lowered gently on a rough inclined plane as shown in figure then



- (A) It will rotate at the position where it was placed and then will move downward.
 (B) It will go downward just after it is lowered.
 (C) It will go downward first and then climb up.
 (D) It will climb upwards and then move downwards.

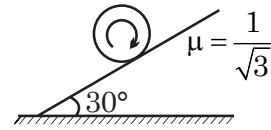
3. Wavelength of two notes in air is $\frac{90}{175}$ m and

$\frac{90}{173}$ m, respectively. Each of these notes

produces 4 beats per second with the third note of a fixed frequency. Calculate the velocity of sound in air.

- (A) 340 m/s (B) 360 m/s
 (C) 260 m/s (D) 160 m/s

2. एक चकती को इसकी अक्ष के सापेक्ष किसी कोणीय वेग से घूर्णन कराकर इसे चित्रानुसार एक खुरदरे नततल पर धीरे से रख दिया जाता है। तब



- (A) यह उस स्थिति पर घूर्णन करेगा जहाँ इसे रखा गया था तथा फिर यह नीचे की ओर गति करेगा।
 (B) इसे नीचे रखने के तुरन्त बाद यह नीचे की ओर गति करेगा।
 (C) यह पहले नीचे की ओर गति करेगा तथा फिर ऊपर की ओर चढ़ेगा।
 (D) यह पहले ऊपर की ओर चढ़ेगा तथा फिर नीचे की ओर गति करेगा।

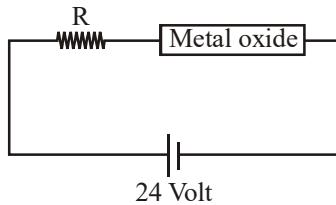
3. वायु में दो स्वरों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः $\frac{90}{175}$ m व

$\frac{90}{173}$ m है। इनमें से प्रत्येक स्वर, एक स्थिर आवृत्ति के

तृतीय स्वर के साथ प्रति सेकण्ड 4 विस्पन्द उत्पन्न करता है। वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिये।

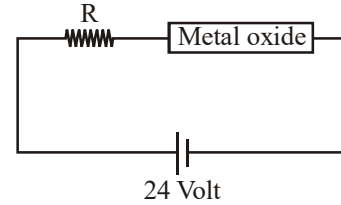
- (A) 340 m/s (B) 360 m/s
 (C) 260 m/s (D) 160 m/s

4. In the circuit shown potential difference across the rod of metal oxide varies as $V = Ki^2$, where i is current in the rod and $K = 1 \text{ volt/amp}^2$. It is given that power dissipated in rod is double the power dissipated in R . Then which of the following is incorrect ?



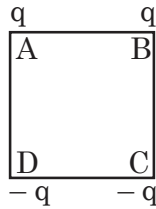
- (A) Value of $R = 2\Omega$
 (B) Current in the circuit is 2A
 (C) Power dissipated in R is 32 W
 (D) If R is increased current in the circuit decreases.
5. A pin is placed 10 cm in front of a convex lens of focal length 20cm made of material having refractive index 1.5. The surface of the lens farther away from the pin is silvered and has a radius of curvature 22cm. Choose the correct statement.
- (A) Final image is real
 (B) Final image is virtual
 (C) Position of final image is 12 cm from lenses.
 (D) Data is insufficient

4. प्रदर्शित परिपथ में मेटल ऑक्साइड की छड़ पर विभवान्तर $V = Ki^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ i छड़ में धारा तथा $K = 1 \text{ volt/amp}^2$ है। दिया गया है कि छड़ में व्ययित शक्ति का मान R में व्ययित शक्ति से दुगुना है। तब गलत कथन चुनिये :-



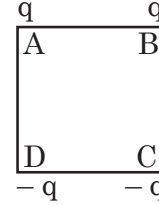
- (A) R का मान 2Ω है।
 (B) परिपथ में धारा का मान 2A है।
 (C) R में शक्ति व्यय 32 W है।
 (D) यदि R का मान बढ़ाया जाये तो परिपथ में धारा घट जाती है।
5. एक पिन को अपवर्तनांक 1.5 वाले पदार्थ से बने 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 cm दूरी पर रखा जाता है। पिन से दूर वाली लेंस की सतह को रजतित किया गया है तथा इसकी वक्रता त्रिज्या 22 cm है। सही कथन चुनिये।
- (A) अंतिम प्रतिबिम्ब वास्तविक है।
 (B) अंतिम प्रतिबिम्ब आभासी है।
 (C) अंतिम प्रतिबिम्ब की लेंस से दूरी 12 cm है।
 (D) आँकड़े अपर्याप्त है।

6. Charges are placed on the vertices of a square as shown. Let $\vec{E}$ be the electric field and V the potential at the centre. If the charges on A and B are interchanged with those on D and C respectively, then



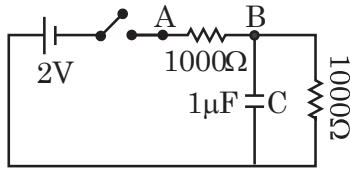
- (A) $\vec{E}$ changes, V remains unchanged
 (B) $\vec{E}$ remain unchanged, V changes
 (C) Both $\vec{E}$ and V change
 (D) $\vec{E}$ and V remains unchanged
7. Two short magnets having magnetic moments in the ratio 27 : 8, when placed on opposite sides of a deflection magnetometer, produce no deflection. If the distance of the weaker magnet is 0.12m from centre of deflection magnetometer, the distance of the stronger magnet from the centre is
- (A) 0.06 m (B) 0.08 m
 (C) 0.12 m (D) 0.18 m

6. किसी वर्ग के शीर्षों पर चित्रानुसार आवेश रखे जाते हैं। माना $\vec{E}$ व V क्रमशः केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र व विभव है। यदि A व B पर विद्यमान आवेशों को क्रमशः D तथा C पर स्थित आवेशों से प्रतिस्थापित कर दिया जाये तो :-



- (A) $\vec{E}$ परिवर्तित हो जाता है, V नियत बना रहता है।
 (B) $\vec{E}$ नियत बना रहता है, V परिवर्तित हो जाता है।
 (C) $\vec{E}$ व V दोनों परिवर्तित हो जाते हैं।
 (D) $\vec{E}$ व V नियत बने रहते हैं।
7. दो लघु चुम्बकें जिनके चुम्बकीय आघूर्णों का अनुपात 27 : 8 है, को जब एक विक्षेप मैग्नेटोमीटर की विपरीत भुजाओं पर रखा जाता है तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यदि दुर्बल चुम्बक की विक्षेप मैग्नेटोमीटर के केन्द्र से दूरी 0.12 m हो तो केन्द्र से प्रबल चुम्बक की दूरी होगी:-
- (A) 0.06 m (B) 0.08 m
 (C) 0.12 m (D) 0.18 m

8. When the key K is pressed at time $t = 0$, which of the following statements about the current I in the resistor AB of the given circuit is true ?

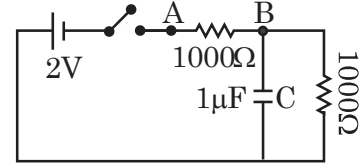


- (A) $I = 2 \text{ mA}$ at all t
 (B) I oscillates between 1 mA and 2 mA
 (C) $I = 1 \text{ mA}$ at all t
 (D) At $t = 0$, $I = 2 \text{ mA}$ and with time it goes to 1 mA

9. A tapering glass capillary tube A of length 0.1 m has diameters 10^{-3} m and $5 \times 10^{-4} \text{ m}$ at the ends. When it is just immersed in a liquid at 0°C with larger radius in contact with liquid surface, the liquid rises $8 \times 10^{-2} \text{ m}$ in the tube. In another experiment, in the cylindrical glass capillary tube B, when immersed in the same liquid at 0°C , the liquid rises to $6 \times 10^{-2} \text{ m}$ height. The rise of liquid in tube B is only $5.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ when the liquid is at 50°C . Find the rate at which the surface tension changes with temperature considering the changes to be linear. The density of liquid is $\frac{1}{14} \times 10^4 \text{ kg/m}^3$ and the angle of contact is zero. Effect of temperature on the density of liquid and glass is negligible.

- (A) $1.4 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$ (B) $2.6 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$
 (C) $3.8 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$ (D) $4.6 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$

8. प्रदर्शित चित्र में जब समय $t = 0$ पर कुंजी K को दबाया जाता है तो प्रतिरोधक AB में धारा I के संदर्भ में सही कथन चुनिये।

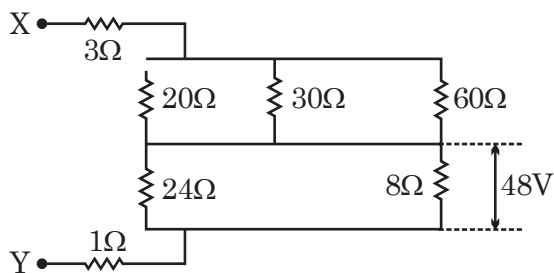


- (A) t के सभी मानों पर $I = 2 \text{ mA}$ होगा।
 (B) I का मान 1 mA से 2 mA के मध्य दोलन करेगा।
 (C) t के सभी मानों पर $I = 1 \text{ mA}$ होगा।
 (D) $t = 0$ पर $I = 2 \text{ mA}$ होगा तथा समय के साथ यह 1 mA तक हो जायेगा।

9. एक उल्टी रखी हुई शंकवाकार काँच की केशनली A की लम्बाई 0.1 m है तथा इसके सिरों के व्यास 10^{-3} m व $5 \times 10^{-4} \text{ m}$ है। जब इसे 0°C वाले द्रव में ठीक इस प्रकार डुबोया जाता है कि बड़ी त्रिज्या वाला भाग, द्रव सतह के संपर्क में हो तो नली में $8 \times 10^{-2} \text{ m}$ तक द्रव ऊपर चढ़ता है। एक अन्य प्रयोग में जब एक बेलनाकार काँच की केशनली B को 0°C वाले समान द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव $6 \times 10^{-2} \text{ m}$ ऊँचाई तक चढ़ जाता है। जब द्रव का तापमान 50°C होता है तो नली B में द्रव की ऊँचाई केवल $5.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ होती है। तापमान के साथ पृष्ठ तनाव में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिये जबकि परिवर्तनों को रैखिक माना गया है। द्रव का घनत्व $\frac{1}{14} \times 10^4 \text{ kg/m}^3$ है तथा संपर्क कोण का मान शून्य है। काँच तथा द्रव के घनत्व पर तापमान का प्रभाव नगण्य मानिये।

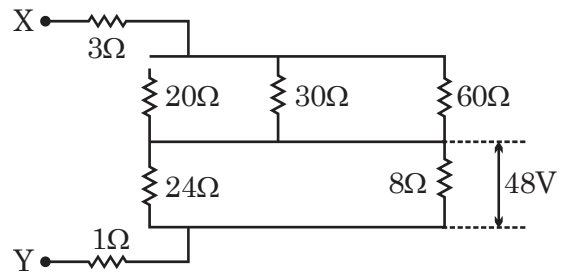
- (A) $1.4 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$ (B) $2.6 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$
 (C) $3.8 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$ (D) $4.6 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}^\circ\text{C}}$

10. A beam of natural light falls on a system of 6 polaroids, which are arranged in succession such that each polaroid is turned through 30° with respect to the preceding one. The percentage of incident intensity that passes through the system will be (approximately):
- (A) 100%
(B) 50%
(C) 30%
(D) 12%
11. The potential difference across 8 ohm resistance is 48 volt as shown in the figure. The value of potential difference across X and Y points will be



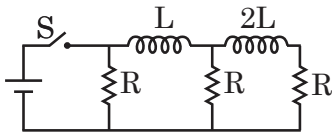
- (A) 160 volt
(B) 128 volt
(C) 80 volt
(D) 62 volt

10. प्राकृतिक प्रकाश का एक पुंज 6 ध्रुवकों के निकाय पर आपतित होता है तथा ये ध्रुवक इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक ध्रुवक, इससे पहले रखे ध्रुवक के सापेक्ष 30° कोण पर घुमा कर रखा गया है। आपतित तीव्रता का कितना प्रतिशत भाग (लगभग) इस निकाय से होकर गुजरेगा ?
- (A) 100%
(B) 50%
(C) 30%
(D) 12%
11. प्रदर्शित परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध पर विभवान्तर का मान 48 वोल्ट है। X व Y बिन्दुओं पर विभवान्तर का मान होगा:-



- (A) 160 volt
(B) 128 volt
(C) 80 volt
(D) 62 volt

12. In the circuit shown in figure, the current through each resistor is i . How much heat will get dissipated in the circuit after the switch is opened ?

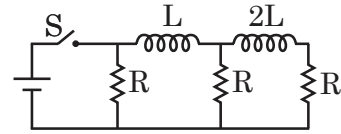


- (A) $3Li^2$ (B) $6Li^2$
(C) $9Li^2$ (D) Li^2
13. No work is done by a force on an object if
- (i) the force is always perpendicular to its velocity.
 - (ii) the force is always perpendicular to its acceleration.
 - (iii) the object is stationary but the point of application of the force moves on the object.
 - (iv) the object moves in such a way that the point of application of the force remains fixed.

The correct statements are

- (A) i, ii
(B) i, iii, iv
(C) iii, iv
(D) i, ii, iii, iv

12. प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान i है। स्विच को खोलने के बाद परिपथ में कितनी ऊष्मा व्यय होगी ?



- (A) $3Li^2$ (B) $6Li^2$
(C) $9Li^2$ (D) Li^2
13. किसी पिण्ड पर एक बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है यदि
- (i) बल सदैव इसके वेग के लम्बवत् हो।
 - (ii) बल सदैव इसके त्वरण के लम्बवत् हो।
 - (iii) पिण्ड स्थिर हो परन्तु बल का क्रियाकारी बिन्दु, पिण्ड पर गति करता है।
 - (iv) पिण्ड इस प्रकार गति करता है कि बल का क्रियाकारी बिन्दु स्थिर बना रहे।

सही कथन चुनिये :-

- (A) i, ii
(B) i, iii, iv
(C) iii, iv
(D) i, ii, iii, iv

14. $2n$ identical cubical blocks are kept in a straight line on a horizontal smooth surface. The separation between any two consecutive blocks is same. The odd numbered blocks 1, 3, 5, $(2n - 1)$ are given velocity v to the right whereas blocks 2, 4, 6,, $2n$ are given velocity v to the left. All collisions between blocks are perfectly elastic. Calculate the total number of collision that will take place.



- (A) $\frac{n}{2}$
- (B) $\frac{n(n+1)}{2}$
- (C) $\frac{n(2n+1)}{2}$
- (D) $\frac{n(n-1)}{2}$
15. A solid conduction sphere having a charge Q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be V . If the shell is now given a charge of Q , the new potential difference between the same two surfaces is:

- (A) V (B) $2V$
- (C) $4V$ (D) $-2V$

14. $2n$ एकजैसे घनीय ब्लॉक एक क्षैतिज चिकनी सतह पर सीधी रेखा में रखे गये हैं। किन्हीं भी दो क्रमागत ब्लॉकों के मध्य दूरी समान है। विषम क्रमांक वाले ब्लॉक 1, 3, 5, $(2n - 1)$ को दायी ओर v वेग दिया जाता है जबकि ब्लॉक 2, 4, 6,, $2n$ को बाँयी ओर v वेग दिया जाता है। ब्लॉकों के मध्य होने वाली सभी टक्करें पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। यहाँ होने वाली टक्करों की कुल संख्या होगी :-



- (A) $\frac{n}{2}$
- (B) $\frac{n(n+1)}{2}$
- (C) $\frac{n(2n+1)}{2}$
- (D) $\frac{n(n-1)}{2}$
15. आवेश Q वाला एक ठोस चालक गोला, किसी अनावेशित संकेन्द्रीय चालक खोखले गोलीय कोश द्वारा घिरा हुआ है। ठोस गोले की सतह व खोखले कोश की बाह्य सतह के मध्य विभवान्तर V होगा। अब यदि कोश को Q आवेश दिया जाये तो इन्हीं दोनों सतहों के मध्य नया विभवान्तर होगा:-

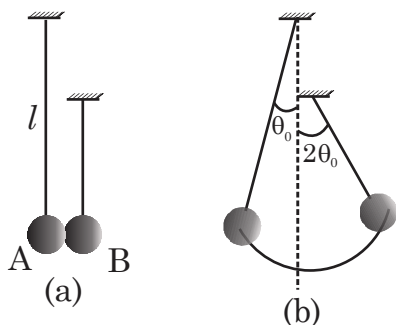
- (A) V (B) $2V$
- (C) $4V$ (D) $-2V$

16. The magnetic dipole moment of the Earth is 8.0×10^{22} J/T. If the origin of this magnetism were a magnetized iron sphere at the center of the Earth, what fraction of the volume of the Earth would the sphere occupy? The density of the Earth's inner core is 14 g/cm^3 . The magnetic dipole moment of an iron atom is 2.1×10^{-23} J/T. [Radius of Earth = 6400 km]
- (A) 1.8×10^{-5} (B) 2.0×10^{-5}
(C) 2.3×10^{-7} (D) 2.3×10^{-5}
17. An AC source of angular frequency ω is fed across a resistor R and a capacitor C in series. The current registered is I. If now the frequency of source is changed to $\frac{\omega}{3}$ but maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be halved. Calculate the ratio of reactance to resistance at the original frequency ω .
- (A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ (B) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (C) $\sqrt{\frac{1}{5}}$ (D) $\sqrt{\frac{4}{5}}$
18. High-power lasers are used to compress gas plasmas by radiation pressure. The reflectivity of a plasma is unity if the electron density is high enough. A laser generating pulses of radiation of peak power 1.5 GW is focused onto 1.3 mm^2 of high-electron-density plasma. Find the pressure exerted on the plasma.
- (A) 4.2 MPa (B) 1 MPa
(C) 7.7 MPa (D) 10 MPa
16. पृथ्वी का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण 8.0×10^{22} J/T होता है। यदि इस चुम्बकत्व का उद्भव पृथ्वी के केन्द्र पर स्थित एक चुम्बकित लोह गोला हो तो यह गोला पृथ्वी के आयतन का कितना भाग घेरेगा? पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व 14 g/cm^3 है। एक लौह परमाणु का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2.1×10^{-23} J/T होता है। [पृथ्वी की त्रिज्या = 6400 km है।]
- (A) 1.8×10^{-5} (B) 2.0×10^{-5}
(C) 2.3×10^{-7} (D) 2.3×10^{-5}
17. श्रेणीक्रम में जुड़े एक प्रतिरोधक R व संधारित्र C पर कोणीय आवृत्ति ω वाला एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया जाता है। दर्ज की गयी धारा का मान I है। यदि वोल्टता को समान रखते हुए स्रोत की आवृत्ति को परिवर्तित कर $\frac{\omega}{3}$ कर दिया जाये तो परिपथ में धारा का मान आधा हो जाता है। मूल आवृत्ति ω पर प्रतिघात व प्रतिरोध का अनुपात परिकलित कीजिये।
- (A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ (B) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (C) $\sqrt{\frac{1}{5}}$ (D) $\sqrt{\frac{4}{5}}$
18. विकिरण दाब द्वारा गैस प्लाज्मा को संपीड़ित करने के लिये उच्च शक्ति वाली लेजर का उपयोग किया जाता है। एक प्लाज्मा की परावर्तता इकाई होती है यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व पर्याप्त रूप से उच्च हो। शिखर शक्ति 1.5 GW वाली विकिरण के स्पन्दों को उत्पन्न कर रही एक लेजर को उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व प्लाज्मा के 1.3 mm^2 क्षेत्रफल पर फोकसित किया जाता है। प्लाज्मा पर आरोपित दाब ज्ञात कीजिये।
- (A) 4.2 MPa (B) 1 MPa
(C) 7.7 MPa (D) 10 MPa

19. N-division on the main scale of a vernier callipers coincide with $(N + 1)$ divisions on the vernier scale. If each division on the main scale is of a units, determine the least count (L.C.) of the instrument.

(A) $\left(\frac{a}{N+1}\right)$ unit (B) $\left(\frac{2a}{N+1}\right)$ unit
(C) $\left(\frac{a}{2(N+1)}\right)$ unit (D) $\left(\frac{3a}{N+1}\right)$ unit

20. Two identical small elastic balls have been suspended using two strings of different length (see figure (a)). Pendulum A is pulled to left by a small angle θ_0 and released. It hits ball B head on which swings to angle $2\theta_0$ from the vertical. Calculate the time period of oscillation of A if its length is known to be ℓ .

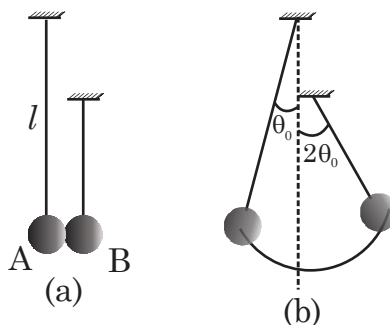


(A) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (B) $\frac{3\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$
(C) $4\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (D) $\frac{3\pi}{2}\sqrt{\frac{2\ell}{g}}$

19. एक वर्नियर कैलीपर्स के मुख्य पैमाने पर N-भाग, वर्नियर पैमाने के $(N + 1)$ भागों के साथ संपाती है। यदि मुख्य पैमाने पर प्रत्येक भाग एक इकाई वाला हो तो उपकरण का अल्पतमांक (L.C.) ज्ञात कीजिये।

(A) $\left(\frac{a}{N+1}\right)$ unit (B) $\left(\frac{2a}{N+1}\right)$ unit
(C) $\left(\frac{a}{2(N+1)}\right)$ unit (D) $\left(\frac{3a}{N+1}\right)$ unit

20. चित्र (a) में अलग-अलग लम्बाई वाली दो रस्सियों की सहायता से दो एक जैसी छोटी प्रत्यास्थ गेंदों को लटकाया गया है। लोलक A को बाँयी ओर एक अल्प कोण θ_0 तक खींच कर छोड़ दिया जाता है। यह ऊर्ध्वाधर से $2\theta_0$ कोण पर गति कर रही एक अन्य गेंद B से सम्मुख टक्कर करती है। A के दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये, यदि इसकी लम्बाई ℓ हो।



(A) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (B) $\frac{3\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$
(C) $4\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (D) $\frac{3\pi}{2}\sqrt{\frac{2\ell}{g}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+	●				
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+	●				
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

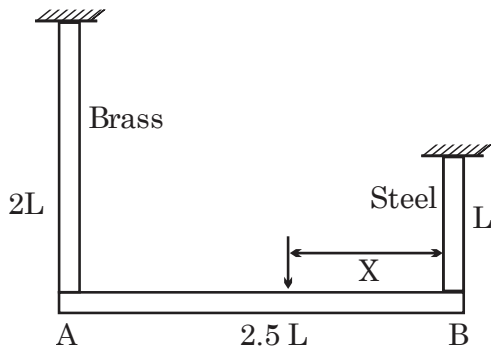
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A very stiff bar (AB) of negligible mass is suspended horizontally by two vertical rods as shown in figure. Length of the bar is $2.5L$. The steel rod has length L and cross sectional radius of r and the brass rod has length $2L$ and cross sectional radius of $2r$. A vertically downward force F is applied to the bar at a distance X from the steel rod and the bar remains horizontal. Find the value

of $\frac{X}{L}$ if it is given that ratio of Young's

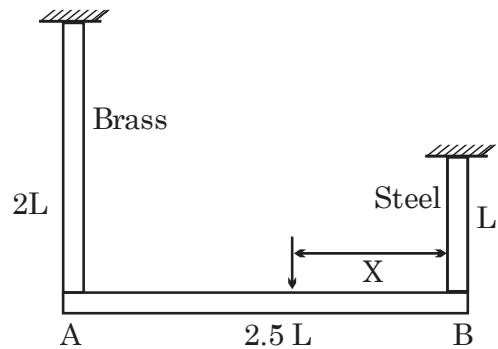
modulus of steel and brass is $\frac{Y_S}{Y_B} = 2$.



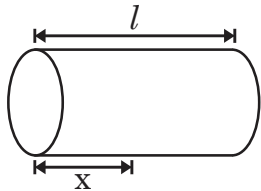
1. नगण्य द्रव्यमान वाली एक बहुत कठोर छड़ (AB) को चित्रानुसार दो ऊर्ध्वाधर छड़ों द्वारा क्षैतिज रूप से लटकाया गया है। छड़ की लम्बाई $2.5L$ है। स्टील छड़ की लम्बाई L व अनुप्रस्थ काट त्रिज्या r है, जबकि पीतल की छड़ की लम्बाई $2L$ व अनुप्रस्थ काट त्रिज्या $2r$ है। एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल F को स्टील छड़ से X दूरी पर छड़ पर आरोपित किया जाता है तथा छड़ क्षैतिज बनी रहती है। यदि

स्टील व पीतल के यंग गुणांकों का अनुपात $\frac{Y_S}{Y_B} = 2$ हो तो

$\frac{X}{L}$ का मान ज्ञात कीजिये।

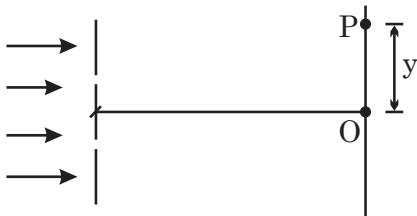


2. A cylindrical conductor has length ℓ and area of cross section A. Its conductivity changes with distance (x) from one of its ends as $\sigma = \sigma_0 \frac{\ell}{x}$ [σ_0 is a constant]. Calculate electric field inside the conductor as a function of x, when a cell of emf V is connected across the ends. [Given that $\ell = 10\text{m}$, $x = 2\text{m}$, $V = 10\text{Volt}$.]

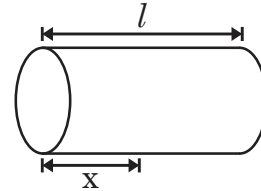


3. Assume that an electron and a positron pair is formed from a gamma ray photon having energy 3.0 MeV. Find the total kinetic energy (in MeV) of the positron and the electron that is formed.
4. In Young's double slit experiment, when the slit plane is illuminated with light of wavelength λ_1 , it was observed that point P is closest point from central maximum O, where intensity was 75% the intensity at O. When the light of wavelength λ_2 is used, point P happens to be the nearest point from O where intensity is 50% of that at O.

Find the ratio $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$.

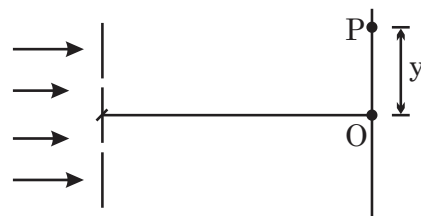


2. एक बेलनाकार चालक की लम्बाई ℓ व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इसकी चालकता किसी एक सिरे से दूरी (x) के साथ $\sigma = \sigma_0 \frac{\ell}{x}$ के अनुसार परिवर्तित होती है [σ_0 एक नियतांक है] जब सिरों पर V विद्युत वाहक बल का एक सेल जोड़ा जाता है तो चालक के अंदर x के फलन के रूप में विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिये। [दिया है : $\ell = 10\text{ m}$, $x = 2\text{m}$, $V = 10\text{Volt}$.]

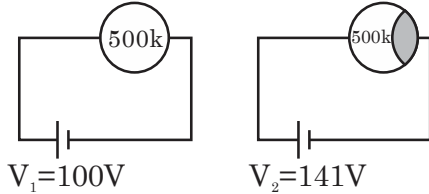


3. माना कि 3.0 MeV ऊर्जा वाले गामा किरण फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण होता है। इस प्रकार बने पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा (MeV में) ज्ञात कीजिये।
4. एक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में जब स्लिट तल को λ_1 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि बिन्दु P केन्द्रीय उच्चिष्ठ O से निकटतम बिन्दु है जहाँ तीव्रता O पर तीव्रता की 75% थी। जब λ_2 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो बिन्दु P, O से निकटतम बिन्दु प्राप्त होता है, जहाँ तीव्रता O की तुलना में 50% होती

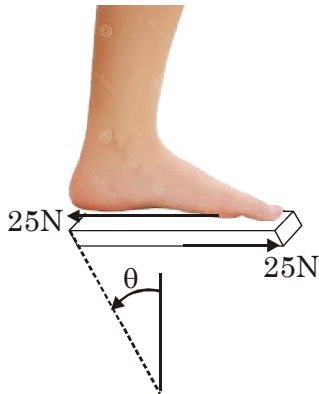
है। अनुपात $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ का मान ज्ञात कीजिये।



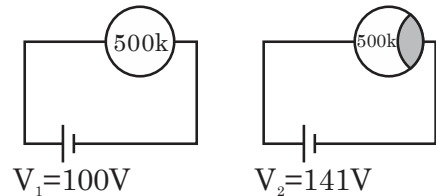
5. A copper sphere is maintained at 500K temperature by connecting it to a battery of emf $V_1 = 100$ V (see figure). The surrounding temperature is 300 K. When half the surface of the copper sphere is completely blackened (so that the surface behaves almost like a black body), a cell of emf $V_2 = 141$ V is needed to maintain its temperature at 500 K. Calculate the emissivity of the copper surface.



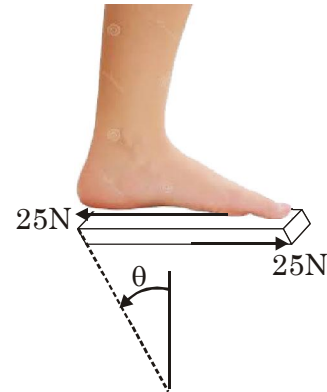
6. As a runner's foot pushes off the ground, the shear force acting on a 8 mm thick sole, is shown in the diagram. If the force of 25N is distributed over the area of 15 cm^2 , the angle of shear is : (Given that shear modulus of the sole is $1.9 \times 10^4 \text{ N/m}^2$)



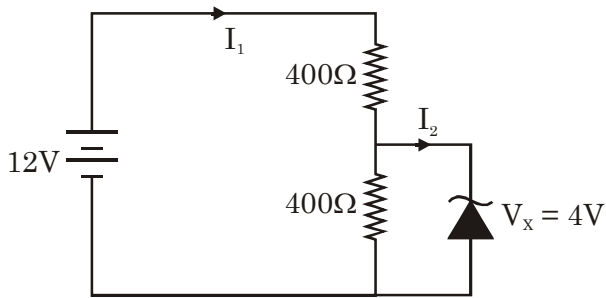
5. एक तांबे के गोले को $V_1 = 100$ V विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़कर इसके तापमान को 500 K पर बनाये रखा जाता है, चित्र देखें। परिवेशी तापमान 300 K है। जब तांबे के गोले की आधी सतह को पूर्णतया काला कर दिया जाता है (ताकि सतह लगभग एक कृष्ण पिण्ड की भाँति व्यवहार करे) तो इसके तापमान को 500 K पर बनाये रखने के लिये $V_2 = 141$ V विद्युत वाहक बल के एक सेल की आवश्यकता होती है। तांबे की सतह की उत्सर्जकता ज्ञात कीजिये।



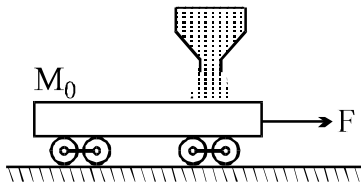
6. जब एक धावक अपने पैर से धरातल को दबाता है तो 8mm मोटे जूते के तले पर कार्यरत अपरूपण बल चित्रानुसार दिया जाता है। यदि 25N बल 15 cm^2 क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो अपरूपण कोण का मान ज्ञात कीजिये। (तले का अपरूपण गुणांक $1.9 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ दिया गया है।)



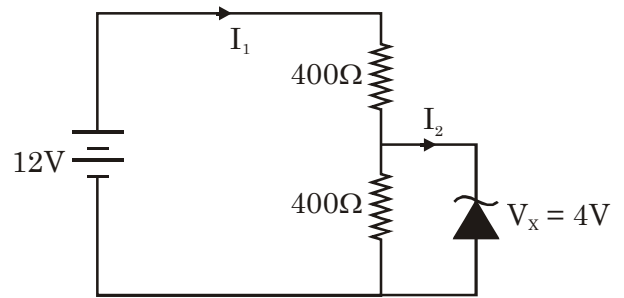
7. In the circuit shown in figure, Zener diode is properly biased. Power dissipated in diode (in mW) is :



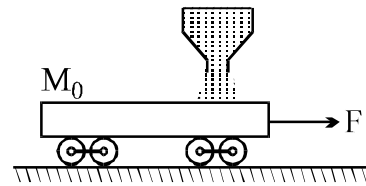
8. In the figure shown a long cart is to be moved with constant velocity $v = 5 \text{ m/s}$ on a smooth horizontal surface. As it moves sand is falling from a stationary hopper on to the cart with negligible velocity at constant rate 0.1 kg/s and is sticking to the cart. Obtain the power (in watts) supplied by external agent applying that force.



7. प्रदर्शित परिपथ में जेनर डायोड उचित रूप से बायसित है। डायोड में व्ययित शक्ति का मान (mW में) ज्ञात कीजिये।



8. चित्र में प्रदर्शित एक लम्बी गाड़ी को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर नियत वेग $v = 5 \text{ m/s}$ से गति करायी जाती है। जैसे ही यह गति करती है, एक स्थिर हूपर से गाड़ी पर नियत दर 0.1 kg/s पर नगण्य वेग से रेत गिरती है तथा रेत गाड़ी से चिपक रही है। यह बल लगाने वाले बाह्य कारक द्वारा दी गई शक्ति (वॉट में) ज्ञात कीजिये।

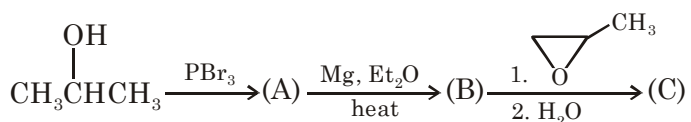


9. A tiny electric dipole (H_2O molecule) of dipole moment $\vec{p}$ is placed at a distance r from an infinitely long wire, with its $\vec{p}$ normal to the wire in the same plane. If the linear charge density of the wire is λ , the electrostatic force acting on the dipole is equal to $\frac{\lambda P}{W\pi\epsilon_0 r^K}$. Obtain the value of $(W + K)$.
10. A ray of light is incident on a glass sphere of refractive index $\mu = \sqrt{3}$ such that the directions of the incident ray and emergent ray when produced meet the surface at the same one point. The value of angle of incident is θ . Calculate the value of $\frac{\theta}{30^\circ}$.
9. द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ वाला एक छोटा विद्युत द्विध्रुव (H_2O अणु) एक अनन्त रूप से लम्बे तार से r दूरी पर रखा गया है तथा इसका $\vec{p}$ इसी तल में तार के लम्बवत् है। यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व λ है तो द्विध्रुव पर कार्यरत स्थिरवैद्युत बल $\frac{\lambda P}{W\pi\epsilon_0 r^K}$ के बराबर होता है तब $(W + K)$ का मान ज्ञात कीजिये।
10. अपवर्तनांक $\mu = \sqrt{3}$ वाले एक कांच के गोले पर प्रकाश की एक किरण इस प्रकार आपतित होती है कि उत्पन्न होने पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण की दिशाएँ सतह पर समान बिन्दु पर मिलती है। आपतन कोण का मान θ है। $\frac{\theta}{30^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The following reactions are carried out.



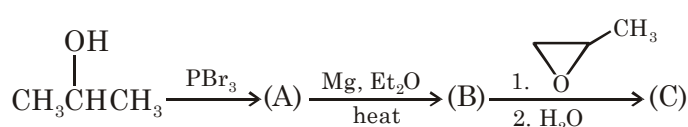
The final product (C) is

- (A) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_3$
- (B) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{OH}$
- (C) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{CH}_3$
- (D) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_3$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न अभिक्रियाएँ करायी गयी है



अंतिम उत्पाद (C) है

- (A) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_3$
- (B) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{OH}$
- (C) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{CH}_3$
- (D) $\text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_3$

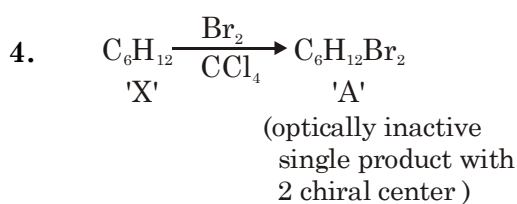
2. How many of the following orders is/are correct?

- (i) Magnitude of enthalpy of formation - $H_2O < D_2O$
 (ii) Temperature of maximum density - $D_2O > H_2O$
 (iii) Dielectric constant - $H_2O > D_2O$
 (iv) Viscosity - $D_2O > H_2O$
 (v) Bond strength - (O-H) in $H_2O > (O-D)$ in D_2O

- (A) 5 (B) 4
 (C) 3 (D) 2

3. When one mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heated to twice its initial temperature, the change in entropy of gas (ΔS) is :

- (A) $C_{p,m} \ln 2$ (B) $C_{v,m} \ln 2$
 (C) $R \ln 2$ (D) $(C_{v,m} - R) \ln 2$



How many structure of 'X' can satisfy above reaction condition

- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4

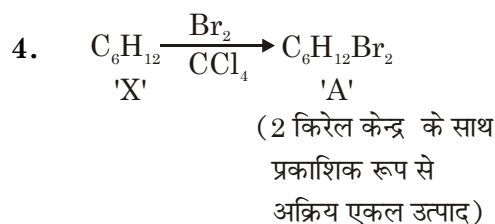
2. निम्न में से कितने क्रम सही हैं/हैं?

- (i) निर्माण की एन्थैल्पी का परिमाण - $H_2O < D_2O$
 (ii) सर्वाधिक घनत्व का ताप - $D_2O > H_2O$
 (iii) डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक - $H_2O > D_2O$
 (iv) श्यानता - $D_2O > H_2O$
 (v) बंध सामर्थ्य - H_2O में (O-H) $> D_2O$ में (O-D)

- (A) 5 (B) 4
 (C) 3 (D) 2

3. जब एक मोल आदर्श गैस को, इसके प्रारंभिक आयतन के आधा होने तक संपीडित किया जाता है तथा साथ-साथ ही इसे, इसके प्रारम्भिक ताप के दोगुना होने तक गर्म किया जाता है तो गैस की एन्ट्रॉपी में होने वाला परिवर्तन (ΔS) है:

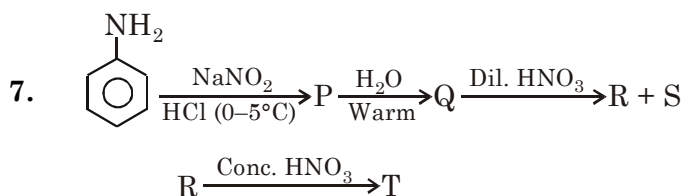
- (A) $C_{p,m} \ln 2$ (B) $C_{v,m} \ln 2$
 (C) $R \ln 2$ (D) $(C_{v,m} - R) \ln 2$



'X' की कितनी संरचना, उपरोक्त अभिक्रिया परिस्थिति को संतुष्ट कर सकती है?

- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4

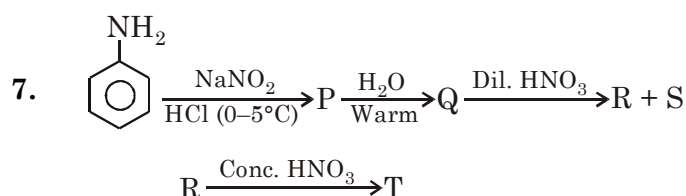
5. Modes of controlling pollution in large cities includes
 (A) Cleanliness & less use of insecticides
 (B) Proper disposal of organic wastes, sewage & industrial effluents
 (C) Use of liquefied carbon dioxide with a suitable detergent in place of tetrachloroethane for dry cleaning
 (D) All of these
6. In rock salt structure if the radius of Cl^- ion is 181 pm, and the radius of Na^+ ion is 101 pm then the edge length of unit cell is:
 (A) 282 pm (B) 285.71 pm
 (C) 512 pm (D) 564 pm



If R can form intramolecular hydrogen bonding & S can form intermolecular hydrogen bond. then correct acidic strength order is :

- (A) $T > S > R > Q$
 (B) $Q > R > S > T$
 (C) $T > R > S > Q$
 (D) $R > S > T > Q$

5. बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों में सम्मिलित हैं
 (A) स्वच्छता तथा कीटनाशकों का कम प्रयोग
 (B) कार्बनिक अपशिष्टों, सीवेज तथा औद्योगिक प्रदूषकों का उचित रूप से निस्तारण
 (C) ड्रायक्लीनिंग के लिए टेट्राक्लोरोएथेन के स्थान पर उपयुक्त डिटर्जेंट के साथ द्रवित कार्बन डाईऑक्साइड का प्रयोग
 (D) उपरोक्त सभी
6. रॉक लवण संरचना में यदि Cl^- आयन की त्रिज्या, 181 pm है Na^+ आयन की त्रिज्या, 101 pm है, तो इकाई सैल की किनारा लम्बाई है :
 (A) 282 pm (B) 285.71 pm
 (C) 512 pm (D) 564 pm



यदि R, अन्तःआण्विक हाइड्रोजन बंध बना सकता है तथा S, अन्तर आण्विक हाइड्रोजन बंध बना सकता है, तो अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है :

- (A) $T > S > R > Q$
 (B) $Q > R > S > T$
 (C) $T > R > S > Q$
 (D) $R > S > T > Q$

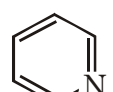
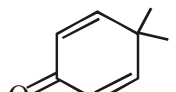
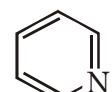
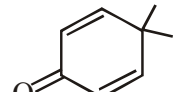
8. Which of the following is not a correct order?
 (A) Ionic radius (M^{+3})- $Al^{+3} > Ga^{+3}$
 (B) Atomic radius - $Eu > Sm$
 (C) Ionic radius - $Li^+ > Mg^{+2}$
 (D) Metallic radius - $Li < Mg$
9. In the electrolysis of $CuSO_4$ solution, how many grams of Cu are plated out on the cathode in the time that it takes to liberate 5.6 litre of $O_2(g)$, measured at NTP at the anode?
 (A) 31.75 (B) 14.2
 (C) 4.32 (D) None of these
10. Consider the following sequence of reactions.

$$C_6H_5CHO + CH_3CHO \xrightarrow[\text{heat}]{NaOH} (A)$$

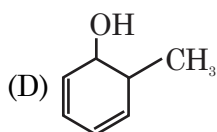
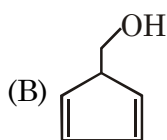
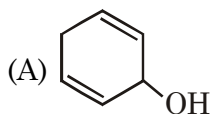
$$\xrightarrow[\text{(excess)}]{LiAlH_4} (B)$$
 The final product (B) is :
 (A) $C_6H_5CHCHOHCH_2CH_2OH$
 (B) $C_6H_5CH_2CH_2CH_2OH$
 (C) $C_6H_5CH = CHCH_2OH$
 (D) $C_6H_5CH_2CH_2CHO$
11. Photochemical smog can be reduced by
 (A) Using catalytic convertor in automobiles
 (B) Plantation of certain plants like pinus, Junipers, Vitis etc.
 (C) Both (A) & (B)
 (D) By formation of spring clouds
8. निम्न में से कौनसा क्रम सही नहीं है?
 (A) आयनिक त्रिज्या (M^{+3})- $Al^{+3} > Ga^{+3}$
 (B) परमाण्विक त्रिज्या - $Eu > Sm$
 (C) आयनिक त्रिज्या - $Li^+ > Mg^{+2}$
 (D) धात्विक त्रिज्या - $Li < Mg$
9. $CuSO_4$ विलयन के वैद्युत अपघटन में, कितने ग्राम Cu कैथोड पर उतने समय में निक्षेपित होगा जितना समय ऐनोड पर 5.6 litre $O_2(g)$ उत्सर्जित होने में लगता है। आयतन NTP पर मापा गया है ?
 (A) 31.75 (B) 14.2
 (C) 4.32 (D) इनमें से कोई नहीं
10. निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये

$$C_6H_5CHO + CH_3CHO \xrightarrow[\text{heat}]{NaOH} (A)$$

$$\xrightarrow[\text{(excess)}]{LiAlH_4} (B)$$
 अंतिम उत्पाद (B) है :
 (A) $C_6H_5CHCHOHCH_2CH_2OH$
 (B) $C_6H_5CH_2CH_2CH_2OH$
 (C) $C_6H_5CH = CHCH_2OH$
 (D) $C_6H_5CH_2CH_2CHO$
11. निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश रासायनिक धुंध (smog) को कम किया जा सकता है
 (A) आटोमोबाइल्स में उत्प्रेरकीय कनवर्टर का प्रयोग करके
 (B) कुछ पौधों जैसे पाइनस, जुनिपर्स (Junipers), विटिस (Vitis) आदि को लगा कर
 (C) (A) तथा (B) दोनों
 (D) स्प्रिंग बादलों के निर्माण द्वारा

12. The entropy change for the formation of water vapour from 3.6 gm of liquid water at 100°C will be: (Molar heat of vapourisation of liquid water is 40.85 kJmol⁻¹)
 (A) 6.08 JK⁻¹ (B) 109.5 JK⁻¹
 (C) 21.89 JK⁻¹ (D) - 21.89 JK⁻¹
13. Which of the following molecules is least resonance stabilized ?
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
14. Which of the following obey Sidgwick EAN rule?
 (A) Wilkinson catalyst
 (B) cis-platin
 (C) Brown ring complex
 (D) Prussian blue
15. The pink colour of phenolphthalein in alkaline medium is due to
 (A) Negative ion
 (B) Positive ion
 (C) OH⁻ ions
 (D) Neutral form
12. 100°C पर 3.6 gm द्रव जल से जल वाष्प के निर्माण में एन्ट्रॉपी परिवर्तन होगा :
 (द्रव जल के वाष्पन की मोलर ऊष्मा, 40.85 kJmol⁻¹)
 (A) 6.08 JK⁻¹ (B) 109.5 JK⁻¹
 (C) 21.89 JK⁻¹ (D) - 21.89 JK⁻¹
13. निम्न में से कौनसा अणु, न्यूनतम अनुनाद द्वारा स्थायी है
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
14. निम्न में से कौन, सिडविक के EAN नियम का पालन करता है?
 (A) विल्किन्सन उत्प्रेरक
 (B) सिस-प्लेटिन
 (C) भूरी वलय संकुल
 (D) पुशियन नीला
15. क्षारीय माध्यम में फिनाॅफ्थेलीन का रंग गुलाबी हो जाने का कारण है
 (A) ऋणात्मक आयन
 (B) धनात्मक आयन
 (C) OH⁻ आयन
 (D) उदासीन रूप

16. Which alcohols on reaction with concentrated H_2SO_4 at high temperature will give product, which give +ve test with Br_2 solution :



17. Aluminium and copper are extracted from their oxides & sulphide ores respectively. Which of the following is correct?

I. Copper is extracted by auto reduction of copper oxide by copper sulphide.

II. Carbon reduction is not suitable method for extraction of Aluminium due to its strong affinity for oxygen.

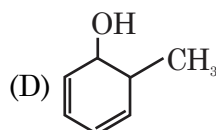
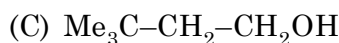
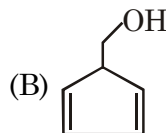
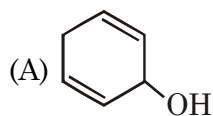
III. In electrometallurgy of Al, Graphite is used as cathode to avoid reoxidation of Al into Al_2O_3

IV. The green flame in the Bessemer converter indicates the completion of slag formation.

(A) I & II (B) II & III

(C) I & III (D) II & IV

16. निम्न में से कौनसा एल्कोहॉल, उच्च ताप पर सांद्र H_2SO_4 के साथ क्रिया कराने पर ऐसा उत्पाद देगा जो Br_2 विलयन के साथ धनात्मक परीक्षण देता हो :



17. ऐल्युमिनियम तथा कॉपर को क्रमशः उनके ऑक्साइडों तथा सल्फाइड अयस्कों से निष्कर्षित किया जाता है। निम्न में से कौनसा कथन सही है?

I. कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड के कॉपर सल्फाइड द्वारा स्वतः अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है।

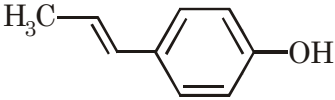
II. ऐल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए कार्बन अपचयन उपयुक्त विधि नहीं है इसका कारण है ऐल्युमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति प्रबल बंधुता होना है।

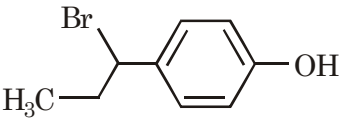
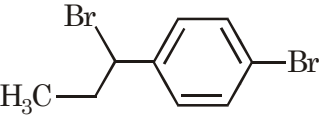
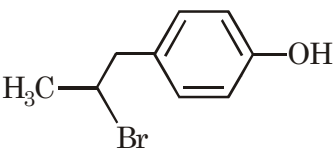
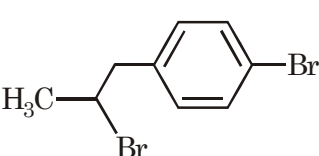
III. Al के वैद्युतधातुकर्म में, Al के Al_2O_3 में पुनः ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए ग्रेफाइट का कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है।

IV. बेसेमर परिवर्तक में हरी ज्वाला का दिखना धातुमल का निर्माण पूर्ण होने को प्रदर्शित करता है

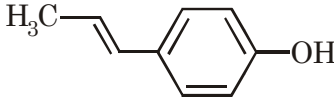
(A) I तथा II (B) II तथा III

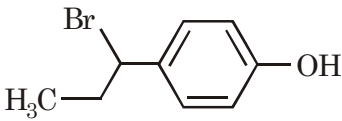
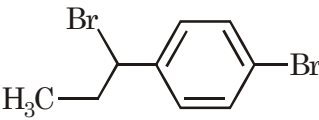
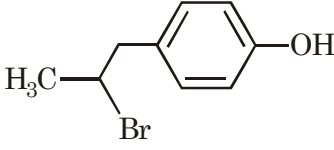
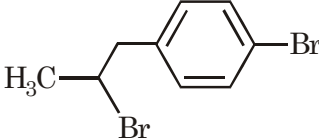
(C) I तथा III (D) II तथा IV

18. The reaction  with HBr gives major product 'X'. X is?

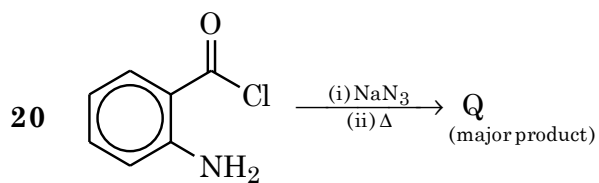
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

19. What is uncertainty in location of a photon of wavelength $5000\text{\AA}$ if wavelength is known to an accuracy of 1 pm ?
- (A) $7.96 \times 10^{-14}\text{ m}$
- (B) 0.02 m
- (C) $3.9 \times 10^{-8}\text{ m}$
- (D) None

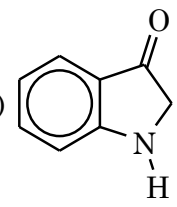
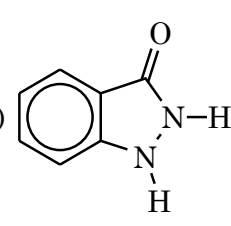
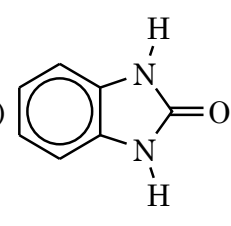
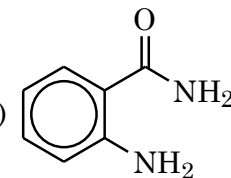
18.  के साथ HBr की क्रिया से मुख्य उत्पाद 'X' प्राप्त होता है। तो 'X' है

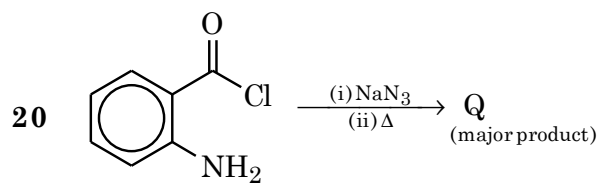
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

19. $5000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य के एक फोटोन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी यदि तरंगदैर्घ्य की परिशुद्धता (accuracy) 1 pm की है?
- (A) $7.96 \times 10^{-14}\text{ m}$
- (B) 0.02 m
- (C) $3.9 \times 10^{-8}\text{ m}$
- (D) कोई नहीं

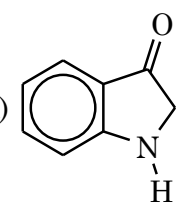
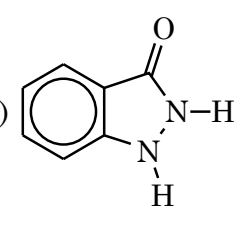
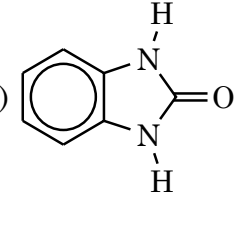
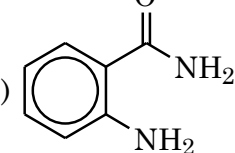


Product 'Q' is :

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 



उत्पाद 'Q' है :

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

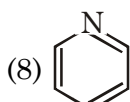
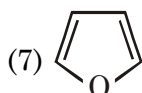
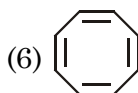
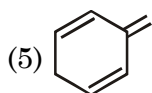
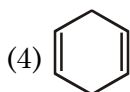
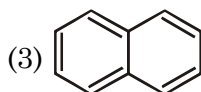
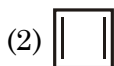
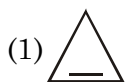
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

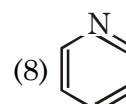
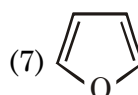
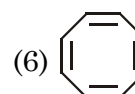
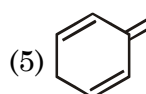
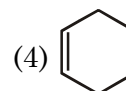
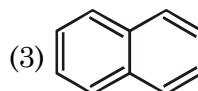
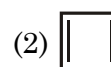
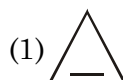
		-			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

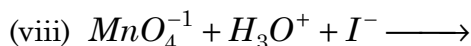
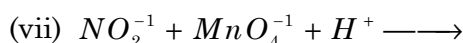
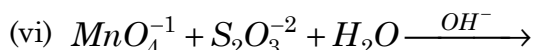
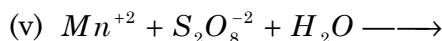
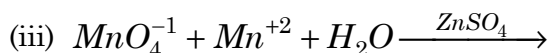
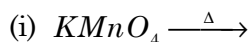
- If x = Number of bond angles which are less than tetrahedral angle in PCl_5 .
 y = Number of equal shorter bond lengths in dichromate ion.
 z = Total number of bond angles in P_4
 Then the value of expression $|x + y - z|$ is
- The volume strength of 1.6 M H_2O_2 solution is
 [Note: Given that 1 mole of gas at STP occupy 22.7 L]
- Number of aromatic compounds in the following :



- यदि $x = \text{PCl}_5$ में ऐसे बंध कोणों की संख्या है जो चतुष्फलक कोण की तुलना में कम है
 $y =$ डाईक्रोमेट आयन में, समान छोटी बंध लम्बाईयों की संख्या
 $z = \text{P}_4$ में बंध कोणों की कुल संख्या है
 तो व्यंजक $|x + y - z|$ का मान क्या है।
- 1.6 M H_2O_2 विलयन की आयतन सामर्थ्य है
 [नोट: STP पर 1 मोल गैस 22.7 L आयतन घेरती है]
- निम्न में से ऐरोमेटिक यौगिकों की संख्या क्या है ?



4. Number of reactions in which MnO_2 will be formed as one of the product-

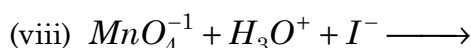
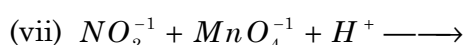
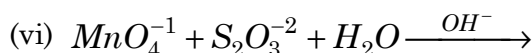
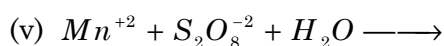
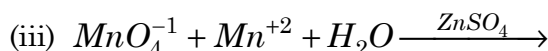
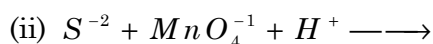
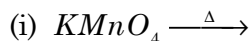


5. The efficiency of Carnot cycle is $\frac{1}{6}$. On decreasing the temperature of the sink by $65^\circ C$, the efficiency increases to $\frac{1}{3}$. The ratio of temperature (in $^\circ C$) of source to sink is : [Given $1^\circ C = 274 K$]

6. If number of nearest neighbours, next nearest (2^{nd} nearest) neighbour and next to next nearest (3^{rd} nearest) neighbours are x, y and z respectively for body centered cubic unit cell, then calculate value of xy/z

7. In order to cause coagulation of 100 ml arsenious sulphide sol 111.7 mg of 2 M NaCl solution is used. What will be the flocculation value of NaCl ?

4. निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें एक उत्पाद के रूप में MnO_2 निर्मित होगा।



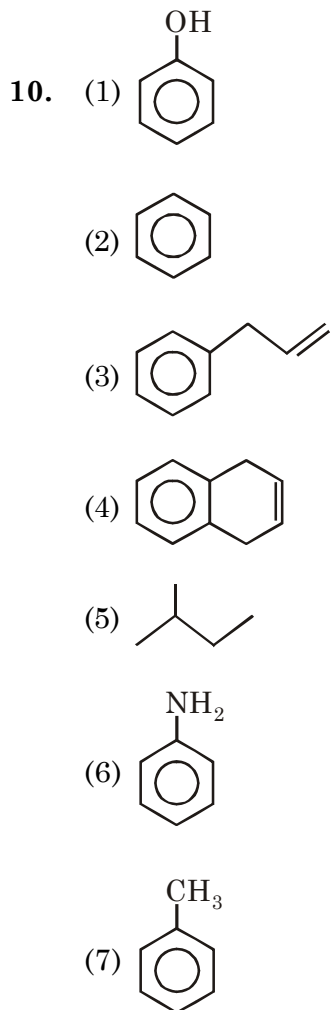
5. कार्नोट चक्र की दक्षता, $\frac{1}{6}$ है। सिंक (sink) का ताप $65^\circ C$ कम करने पर दक्षता बढ़कर $\frac{1}{3}$ हो जाती है। स्रोत के ताप ($^\circ C$) का सिंक के ताप के साथ अनुपात है :

[दिया है : $1^\circ C = 274 K$]

6. यदि कायकेन्द्रित घनीय इकाई सैल के लिए निकटतम पड़ोसियों, अगले निकटतम (2^{nd} निकटतम) पड़ोसियों तथा अगले से अगला निकटतम (3^{rd} निकटतम) पड़ोसियों की संख्याएँ क्रमशः x, y तथा z हैं, तो xy/z की गणना कीजिये।

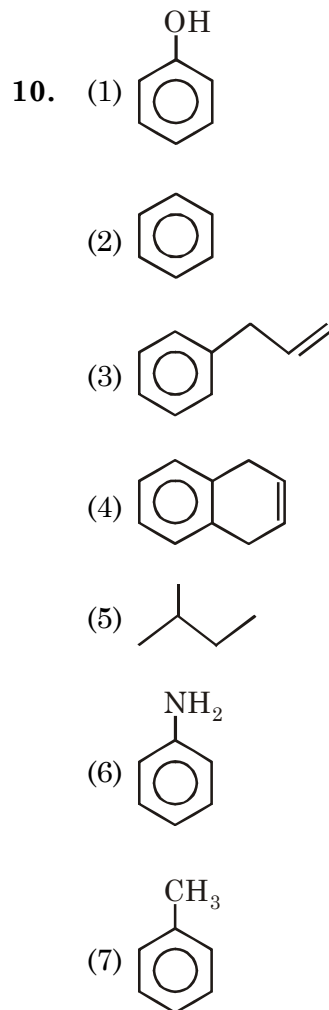
7. 100 ml आर्सेनियस सल्फाइड सॉल के स्कंदन के लिये 111.7 mg 2 M NaCl विलयन का प्रयोग किया गया है। NaCl की ऊर्जन (flocculation) का मान क्या होगा ?

8. Find the number of electrons in the non-axial d-orbitals of $[\text{NiCl}_4]^{2-}$.
9. Find the number of triangular faces in B_{12} unit of solid boron.



Number of compounds which shows $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ test

8. $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ के अनअक्षीय d-कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइये
9. ठोस बोरॉन की B_{12} इकाई में त्रिभुजीय फलकों की संख्या बताइये



ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ परीक्षण देते हैं

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $A_1, A_2, \dots, A_{18}$ be 18 AM's and $G_1, G_2, \dots, G_{20}$ be 20 GM's between two numbers 9 and 18 respectively such that

$$A = \sum_{i=1}^{18} A_i \text{ and } G = \prod_{i=1}^{20} G_i \text{ then roots of}$$

the equation $x^2 + 64A^4x + G = 0$ are

- (A) imaginary roots
- (B) real and positive roots
- (C) real, equal and negative roots
- (D) real and distinct roots.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि दो संख्याओं 9 तथा 18 के मध्य क्रमश $A_1, A_2, \dots, A_{18}$ समान्तर माध्य तथा $G_1, G_2, \dots, G_{20}$ गुणोत्तर माध्य

इस प्रकार है कि $A = \sum_{i=1}^{18} A_i$ तथा $G = \prod_{i=1}^{20} G_i$ हो, तो

समीकरण $x^2 + 64A^4x + G = 0$ के मूल होंगे

- (A) काल्पनिक मूल
- (B) वास्तविक तथा धनात्मक होंगे
- (C) वास्तविक, समान तथा ऋणात्मक
- (D) वास्तविक तथा विभिन्न मूल

2. Consider the lines

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$$

$$\text{and } L_2 : \frac{x+3}{8} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-4}.$$

Point P is on L_1 and Q is on L_2 such that PQ is minimum then direction ratio of PQ are

- (A) -1, 0, 2 (B) 1, 0, -2
(C) -1, 0, -2 (D) 0, 1, 2

3. A second degree equation

$$x^2 + 2xy + y^2 - 8x - 8y + 12 = 0 \text{ represents}$$

- (A) A pair of parallel lines
(B) A pair of perpendicular lines
(C) A point
(D) An ellipse

4. Let A and B be two points on the circle $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ which are at a minimum & maximum distance from the point C(10, 7) respectively. Then locus of a moving point P such that $PA + PB = 15$ be a conic whose eccentricity is

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

5. Let A be (3×3) non-singular square matrix such that $A = (\text{adj } B)$ and $|B| = 2$, then the value of $|\text{adj } (2A^{-1})|$ is

- (A) 2 (B) 4
(C) 16 (D) 32

2. माना रेखायें

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$$

$$\text{तथा } L_2 : \frac{x+3}{8} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-4} \text{ है।}$$

बिन्दु P, रेखा L_1 पर तथा बिन्दु Q रेखा L_2 पर इस प्रकार स्थित है कि PQ न्यूनतम हो, तो PQ के दिक् अनुपात होंगे

- (A) -1, 0, 2 (B) 1, 0, -2
(C) -1, 0, -2 (D) 0, 1, 2

3. एक द्वितीय घात समीकरण

$$x^2 + 2xy + y^2 - 8x - 8y + 12 = 0 \text{ प्रदर्शित करता है ?}$$

- (A) समान्तर रेखाओं के युग्म को
(B) लम्बवत् रेखाओं के युग्म को
(C) एक बिन्दु को
(D) एक दीर्घवृत्त को

4. माना वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ पर दो बिन्दु A तथा B हैं जो बिन्दु C(10, 7) से क्रमशः न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी पर हैं। तब गतिमान बिन्दु P का बिन्दुपथ, ताकि

$PA + PB = 15$ है, एक शांकव हो, जिसकी उत्केन्द्रता होगी

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

5. माना A, (3×3) कोटी का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $A = (\text{adj } B)$ तथा $|B| = 2$ हो, तो

$|\text{adj } (2A^{-1})|$ का मान होगा

- (A) 2 (B) 4
(C) 16 (D) 32

6. Let R_1 be a relation on set of real numbers R such that
 $R_1 = \{(a, b), a, b \in R : \sqrt{2}a - b \text{ be a irrational number}\}$, then
 (A) R_1 is reflexive, symmetric but not transitive.
 (B) R_1 is reflexive, transitive but not symmetric.
 (C) R_1 is neither symmetric nor transitive.
 (D) R_1 is equivalence relation
7. Number of points of non-differentiability of the function
 $f(x) = |x - 1| + |x - 2| + |x - 3|$ is
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
8. $\binom{12}{0}^2 + \binom{12}{1}^2 + \binom{12}{2}^2 + \dots + \binom{12}{12}^2$ is equal to
 (where $\binom{n}{r} = {}^nC_r$)
 (A) $({}^{12}C_6)^2$ (B) ${}^{24}C_{12}$
 (C) $({}^{24}C_{12})^2$ (D) ${}^{12}C_6 + {}^{24}C_{12}$
9. If an angle of a ΔABC is $\frac{\pi}{6}$ and length of it's opposite side is 2 units, then circumradius of the triangle is
 (A) 4 units (B) 1 unit
 (C) 2 units (D) 8 units
6. माना R_1 , वास्तविक संख्याओं R के समुच्चय में संबंध इस प्रकार है कि
 $R_1 = \{(a, b), a, b \in R : \sqrt{2}a - b \text{ अपरिमेय संख्या}\}$ हो, तो
 (A) R_1 स्वतुल्य, सममित परन्तु संक्रामक नहीं होगा
 (B) R_1 स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं होगा
 (C) R_1 ना तो सममित ना ही संक्रामक होगा
 (D) R_1 तुल्यता संबंध होगा
7. फलन $f(x) = |x - 1| + |x - 2| + |x - 3|$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या होगी
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4
8. $\binom{12}{0}^2 + \binom{12}{1}^2 + \binom{12}{2}^2 + \dots + \binom{12}{12}^2$ होगा
 (जहाँ $\binom{n}{r} = {}^nC_r$)
 (A) $({}^{12}C_6)^2$ (B) ${}^{24}C_{12}$
 (C) $({}^{24}C_{12})^2$ (D) ${}^{12}C_6 + {}^{24}C_{12}$
9. यदि त्रिभुज ABC का कोण $\frac{\pi}{6}$ तथा इसकी सम्मुख भुजा की लम्बाई 2 इकाई है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या होगी
 (A) 4 इकाई (B) 1 इकाई
 (C) 2 इकाई (D) 8 इकाई

- | | |
|--|--|
| <p>10. Water is dropped at the rate of $3 \text{ m}^3/\text{s}$ into a cone of semi vertical angle of 60°. The rate at which periphery of water surface changes when height of water in cone is 1m.</p> <p>(A) $\sqrt{3} \text{ m/s}$ (B) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$</p> <p>(C) 3 m/s (D) $3\sqrt{3} \text{ m/s}$</p> <p>11. Variance of the set of numbers $\{201, 203, 205, \dots, 299\}$</p> <p>(A) 723 (B) 823 (C) 833 (D) 733</p> <p>12. The area bounded by $y = f(x)$, x-axis, y-axis and the line $y = 1$ whose $f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt$, $x > 0$ is</p> <p>(A) $2(e + 1)$ (B) $2\left(1 - \frac{1}{e}\right)$</p> <p>(C) $2(e - 1)$ (D) $\left(1 - \frac{1}{e}\right)$</p> <p>13. The number of values of $\theta \in [0, 2\pi]$ for which the system of linear equation</p> $\sin 3\theta x + \cos 2\theta y + 2z = 0$ $x + 3y + 7z = 0$ $x - 4y - 7z = 0$ <p>has non-trivial solution, is</p> <p>(A) zero (B) two</p> <p>(C) four (D) five</p> | <p>10. 60° के अर्द्ध उर्ध्वाधर कोण के शंकु में पानी 3 घन मीटर/सैकण्ड की दर से गिराया जाता है। पानी की सतह की परिधि किस दर से परिवर्तित होगी जब शंकु में पानी की ऊँचाई 1 मीटर है?</p> <p>(A) $\sqrt{3} \text{ m/s}$ (B) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$</p> <p>(C) 3 m/s (D) $3\sqrt{3} \text{ m/s}$</p> <p>11. संख्याओं के समुच्चय $\{201, 203, 205, \dots, 299\}$ का प्रसरण होगा</p> <p>(A) 723 (B) 823 (C) 833 (D) 733</p> <p>12. वक्र $y = f(x)$, x-अक्ष, y-अक्ष तथा रेखा $y = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, जिसमें $f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt$, $x > 0$ हो, होगा</p> <p>(A) $2(e + 1)$ (B) $2\left(1 - \frac{1}{e}\right)$</p> <p>(C) $2(e - 1)$ (D) $\left(1 - \frac{1}{e}\right)$</p> <p>13. $\theta \in [0, 2\pi]$ के मानों की संख्या, जिसके लिये समीकरण निकाय</p> $\sin 3\theta x + \cos 2\theta y + 2z = 0$ $x + 3y + 7z = 0$ $x - 4y - 7z = 0$ <p>के अनिर्णयक हल हो, होगी</p> <p>(A) शून्य (B) दो</p> <p>(C) चार (D) पाँच</p> |
|--|--|

14. Number of solutions of the equation

$$2^{\sin x} + 2^{\cos x} = 2^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \text{ in } [-2\pi, 3\pi]$$

- (A) one (B) two
(C) three (D) four

15. Contrapositive of the statement “if $x = 3$ or $y = 4$ then $xy - 9y - 3y + 27 = 0$ ” is

- (A) if $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ then $x \neq 3$ or $y \neq 4$
(B) if $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ then $x \neq 3$ and $y \neq 4$
(C) if $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ then $x = 3$ or $y \neq 4$
(D) if $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$, then $x \neq 3$ or $y = 4$

16. Range of the function $f(x) = \log_2 (\sin^2 x + 4 \operatorname{cosec}^2 x)$ is $[a, \infty)$ then the number of integers in the interval $[2^a, 4^a]$ are

- (A) 13 (B) 15
(C) 17 (D) 21

17. Let $\vec{r}$ be a unit vector satisfying $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b}$, where $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ and $|\vec{b}| = \sqrt{2}$ then

- (A) $\vec{r} = \frac{2}{3}(\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$ (B) $\vec{r} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$
(C) $\vec{r} = \frac{2}{3}(\vec{a} - \vec{a} \times \vec{b})$ (D) $\vec{r} = \frac{1}{3}(\vec{a} - \vec{a} \times \vec{b})$

14. अन्तराल $[-2\pi, 3\pi]$ में समीकरण

$$2^{\sin x} + 2^{\cos x} = 2^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \text{ के हलों की संख्या होगी}$$

- (A) एक (B) दो
(C) तीन (D) चार

15. कथन का प्रतिधनात्मक “यदि $x = 3$ या $y = 4$ हो, तो $xy - 9y - 3y + 27 = 0$ ” होगा

- (A) यदि $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ हो, तो $x \neq 3$ या $y \neq 4$ होगा
(B) यदि $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ हो, तो $x \neq 3$ तथा $y \neq 4$ होगा
(C) यदि $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ हो, तो $x = 3$ या $y \neq 4$ होगा
(D) यदि $xy - 9y - 3y + 27 \neq 0$ हो, तो $x \neq 3$ या $y = 4$ होगा

16. फलन $f(x) = \log_2 (\sin^2 x + 4 \operatorname{cosec}^2 x)$ का परिसर $[a, \infty)$ हो, तो अन्तराल $[2^a, 4^a]$ में पूर्णाकों की संख्या होगी

- (A) 13 (B) 15
(C) 17 (D) 21

17. माना $\vec{r}$ एक इकाई सदिश है जो $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b}$ को संतुष्ट करता है, जहाँ $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ तथा $|\vec{b}| = \sqrt{2}$ हो, तो

- (A) $\vec{r} = \frac{2}{3}(\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$ (B) $\vec{r} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$
(C) $\vec{r} = \frac{2}{3}(\vec{a} - \vec{a} \times \vec{b})$ (D) $\vec{r} = \frac{1}{3}(\vec{a} - \vec{a} \times \vec{b})$

18. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \sin \frac{\pi}{6n}}{1 + \tan \frac{\pi}{7n}} \right)^n =$

(A) $e^{\frac{13\pi}{42}}$

(B) $e^{\frac{13\pi}{14}}$

(C) $e^{\frac{\pi}{42}}$

(D) $e^{\frac{\pi}{42}}$

19. If straight line L passes through the focus(F) of the parabola $y^2 = 8x$ and intersects the parabola at the points A and B respectively, then harmonic mean of the lengths of the line segments FA & FB is equal to

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

20. Let a random variable x have a binomial distribution with mean 8 and variance 4,

if $P(x \leq 2) = \frac{k}{2^{16}}$ than k is

(A) 136

(B) 137

(C) 121

(D) 120

18. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \sin \frac{\pi}{6n}}{1 + \tan \frac{\pi}{7n}} \right)^n$ होगा

(A) $e^{\frac{13\pi}{42}}$

(B) $e^{\frac{13\pi}{14}}$

(C) $e^{\frac{\pi}{42}}$

(D) $e^{\frac{\pi}{42}}$

19. यदि सरल रेखा L, परवलय $y^2 = 8x$ की नाभि (F) से गुजरती है तथा परवलय को क्रमशः बिन्दु A तथा B पर काटती है, तो रेखाखण्डों FA तथा FB की लम्बाइयों का हरात्मक माध्य होगा

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

20. माना एक यादृच्छिक चर x का द्विपद वितरण है जिसका

माध्य 8 तथा प्रसरण 4 है, यदि $P(x \leq 2) = \frac{k}{2^{16}}$ हो, तो k

का मान होगा

(A) 136

(B) 137

(C) 121

(D) 120

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- The value of $\frac{29 \int_0^1 (1-x^4)^7 dx}{\int_0^1 (1-x^4)^6 dx} =$
- If α, β be the roots of the equation $x^2 + x + 1 = 0$ then the value of $\left| \frac{\alpha+2}{\alpha-2} + \frac{\beta+2}{\beta-2} \right|$ is
- Number of Nine-letter words that can be formed using all the letters of the word "KAMALJEET" if alike letters are never adjacent is $K(6!)$ then K is
- Consider a differential equation $\left(x \tan\left(\frac{y}{x}\right) - y \sec^2\left(\frac{y}{x}\right) \right) dx + x \sec^2\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0$ with initial condition $y(2) = \frac{\pi}{4}$, then the value of $x \tan \frac{y}{x}$ is
- Let z be a complex number such that $\left| 2z + \frac{1}{z} \right| = 1$ and $\arg(z) = \theta$. Then minimum value of $\sin^2 \theta$

- $\frac{29 \int_0^1 (1-x^4)^7 dx}{\int_0^1 (1-x^4)^6 dx}$ का मान होगा
- यदि समीकरण $x^2 + x + 1 = 0$ के मूल α, β हो, तो $\left| \frac{\alpha+2}{\alpha-2} + \frac{\beta+2}{\beta-2} \right|$ का मान होगा
- शब्द "KAMALJEET" के सभी अक्षरों को लेकर बनाये जा सकने वाली नौ अक्षरों वाले शब्दों की संख्या, यदि एक जैसे अक्षर कभी आसन्न नहीं हो, $K(6!)$ हो, तो K का मान होगा
- माना अवकल समीकरण $\left(x \tan\left(\frac{y}{x}\right) - y \sec^2\left(\frac{y}{x}\right) \right) dx + x \sec^2\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0$ है जिसका प्रारम्भिक प्रतिबंध $y(2) = \frac{\pi}{4}$ हो, तो $x \tan \frac{y}{x}$ का मान होगा
- माना z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $\left| 2z + \frac{1}{z} \right| = 1$ तथा $\arg(z) = \theta$ है। तब $\sin^2 \theta$ का न्यूनतम मान होगा

- | | |
|---|--|
| <p>6. If $z = 2$, then area of the triangle having vertices z, $2iz$, and $z + 2iz$ is equal to</p> <p>7. If m is the slope of a common tangent to the curves $x^2 + y^2 = 4$ and $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, then $[m^2]$ is equal to
(where $[.]$ represents the greatest integer function)</p> <p>8. Area bounded by the tangent to the curve $x^3 - y^3 + 3x^2y + xy - 2x + y = 0$ at origin with x-axis and ordinate $x = 1$ is equal to</p> <p>9. Area of the parallelogram bounded by the lines
 $2x - 3y - 1 = 0$
 $2x - 3y + 4 = 0$
 $x + y - 2 = 0$
 $x + y - 6 = 0$
 is equal to</p> <p>10. If $x \in [-1, 3]$, then number of points of discontinuity of the function $f(x) = [x^2 - 2x + 5]$ is equal to
(where $[.]$ represents greatest integer function)</p> | <p>6. यदि $z = 2$ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष z, $2iz$ तथा $z + 2iz$ हैं, होगा</p> <p>7. यदि वक्रों $x^2 + y^2 = 4$ तथा $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की उभयनिष्ठ रेखा की प्रवणता m हो, तो $[m^2]$ का मान होगा
(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)</p> <p>8. वक्र $x^3 - y^3 + 3x^2y + xy - 2x + y = 0$ के मूल बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा, x-अक्ष तथा कोटि $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा</p> <p>9. रेखाओं
 $2x - 3y - 1 = 0$
 $2x - 3y + 4 = 0$
 $x + y - 2 = 0$
 $x + y - 6 = 0$
 द्वारा परिबद्ध समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा</p> <p>10. यदि $x \in [-1, 3]$ हो, तो फलन $f(x) = [x^2 - 2x + 5]$ के असतत् बिन्दुओं की संख्या होगी
(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)</p> |
|---|--|

